

李明是北京大学计算机科学技术研究所的研究员，主要研究方向为人工智能与自然语言处理。他于 2010 年在清华大学获得博士学位，导师是中国科学院院士张教授。张教授长期从事机器学习理论研究，曾主持国家自然科学基金重点项目“深度学习模型可解释性研究”，该项目于 2018 年立项，2023 年顺利结题。项目成果发表在《自然·机器学习》《IEEE 模式分析与机器学习汇刊》等国际顶级期刊上。

王芳是李明的学生，2021 年进入北京大学攻读硕士学位，研究方向为知识图谱与信息抽取。她参与了由李明牵头的“多模态知识图谱构建”课题，该课题隶属于科技部重点研发计划“新一代人工智能”专项。课题合作单位包括百度公司、阿里巴巴达摩院和中国科学技术大学。百度公司的技术总监赵强负责工业级知识图谱落地应用，曾主导开发百度百科知识抽取系统，该系统每天可处理超过千万条互联网文本。

2022 年，王芳与赵强合作在国际数据科学会议上发表论文《面向开放域的实体链接与关系联合抽取》，该论文获得当年会议最佳学生论文奖。同年，李明团队与上海交通大学的陈教授团队联合发布中文开放知识图谱 OpenKG，覆盖超过 5000 万实体、3 亿条关系三元组，广泛应用于智能问答、推荐系统和智能客服场景。

OpenKG 的数据来源包括维基百科中文、百度百科、政府公开数据、学术论文库以及新闻媒体语料。其中，学术论文库由国家图书馆负责维护，国家图书馆位于北京市海淀区，成立于 1909 年，是国家总书库和国家书目中心。

2023 年，人工智能产业联盟成立，联盟秘书处设在杭州市未来科技城，李明当选联盟副主席，赵强担任技术委员会主任。该联盟旨在推动产学研合作，促进知识图谱、大模型、多模态交互等技术在医疗、金融、教育、智慧城市等领域的落地。

在医疗领域，联盟成员协和医院与阿里云合作开发医学知识图谱，用于辅助临床诊断与罕见病识别。在金融领域，中国工商银行利用知识图谱技术实现反欺诈与风险关联分析，有效降低了信贷违约率。在教育领域，教育部教育技术与资源发展中心基于知识图谱构建个性化学习推荐引擎，服务全国中小学师生。

此外，OpenKG 还与国际开放知识图谱 Wikidata 开展数据对齐与互链接项目，项目负责人为德国马克斯·普朗克信息学研究所的米勒教授。该项目促进了多语言知识融合，使得中文实体能够在全球知识网络中被准确关联。

未来，李明团队计划进一步研究基于大模型的知识自动补全与动态更新技术，解决知识过时、实体歧义、关系缺失等问题，目标在 2025 年前建成支持实时更新的超大规模动态知识图谱。